

DIRETRIZES PARA USO DA FERRAMENTA DE ETL - EXTRAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E CARGA DE DADOS**SUMÁRIO DA NORMA**

1	FINALIDADE,3
2	DEFINIÇÕES,3
3	REGRAS,3
3.1	PRINCÍPIOS,3
3.2	APLICAÇÃO DO PROCESSO,3
3.3	GESTÃO DO PROCESSO,3
3.4	FASE DA INICIAÇÃO,4
3.5	FASE DE ELABORAÇÃO,4
3.6	FASE DE CONSTRUÇÃO,4
3.7	FASE DE TRANSIÇÃO,4
4	PROCEDIMENTOS,4
4.1	RESPONSABILIDADES,4
4.1.1	GESTOR DA INFORMAÇÃO,4
4.1.2	SUDEA/SUDEB,4
4.1.3	SUART,5
4.1.4	ADI - ADMINISTRAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES,5
4.1.5	GEPTI,5
4.1.6	CESTI,5
4.1.7	CESET,5
4.1.8	CEPIP,6
5	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS,6
6	ANEXOS,6

PREFÁCIO**TÍTULO****DIRETRIZES PARA USO DA FERRAMENTA DE ETL - EXTRAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E CARGA DE DADOS****UNIDADE RESPONSÁVEL****SUART – SN ARQUITETURA TI****PÚBLICO ALVO**

Unidades da VITEC

ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR

Publicação de nova versão para atendimento ao princípio da revisão normativa e adequação aos novos padrões normativos – Nenhuma alteração promovida.

RELAÇÃO COM OUTROS NORMATIVOS[PO007 Política de Segurança e Informação](#)[TE109 INFORMAÇÕES COMPARTILHADAS DA CAIXA](#)[TE156 Diretrizes para Desenvolvimento de Sistemas de Informações Gerenciais Baseados em Data WAREHOUSE](#)[TE177 DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS](#)**PRODUTOS RELACIONADOS**[Não se aplica](#)**PROCESSOS RELACIONADOS**[PR.01011 - 4.8.1.2 Prover arquitetura de solução de TI](#)**REGULAMENTAÇÃO UTILIZADA**[Não se aplica](#)**DOCUMENTAÇÃO UTILIZADA**[Não se aplica](#)**ROTEIRO PADRÃO**[Não se aplica](#)**NORMATIVOS REVOGADOS**[Não se aplica](#)**ATENDIMENTO DE DÚVIDAS****SUART – SN ARQUITETURA TI**

DIRETRIZES PARA USO DA FERRAMENTA DE ETL - EXTRAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E CARGA DE DADOS**1 FINALIDADE**

1.1 Estabelecer diretrizes e responsabilidades para a utilização de ferramenta adquirida para operacionalização de processos de Extração, Transformação e Carga de Dados - ETL no âmbito corporativo.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Disponível em <http://dados.caixa.portal/glossario?norma=TE172>.

3 REGRAS**3.1 PRINCÍPIOS**

3.1.1 O processo de ETL na CAIXA está inserido no processo de desenvolvimento e manutenção de sistemas e segue a metodologia proposta na [MN, [TE177](#)] respeitando a [MN, [PO007](#)].

3.1.2 O processo de ETL inicia-se com a identificação da necessidade de compartilhamento e consolidação de dados.

3.1.3 O uso da ferramenta de ETL tem início com a importação das estruturas de dados, a criação e os testes dos mapas de ETL em ambiente de desenvolvimento.

3.1.4 Para a finalização do processo de ETL, os mapas são migrados para o ambiente produtivo.

3.1.5 O uso da ferramenta de ETL é autorizado apenas em processos *batch*, e qualquer excepcionalização quanto à forma de uso deve ser autorizada pela SUART.

3.1.6 Deve preferencialmente utilizar fontes de dados compartilhadas, conforme [MN, [TE109](#)].

3.2 APLICAÇÃO DO PROCESSO

3.2.1 O processo de ETL na CAIXA é aplicado com o uso da ferramenta, nas situações abaixo listadas:

3.2.1.1 Entre tabelas de um mesmo sistema transacional com o objetivo de consolidação de informações gerenciais para melhoria de desempenho no acesso aos dados.

3.2.1.2 É permitida a aplicação apenas em tabelas do próprio sistema e em tabelas dos sistemas compartilhados que fazem parte de seu escopo de modelagem.

3.2.1.3 O projeto de ETL é executado pelas equipes de desenvolvimento.

3.2.1.4 Em projetos de integração de dados entre sistemas transacionais e de Sistemas de Informações Gerenciais.

- O projeto de ETL é executado pela equipe de desenvolvimento de sistemas de informações gerenciais.

- É necessária a autorização do gestor da informação para a integração entre os sistemas.

- A manutenção dos mapas ETL é de responsabilidade das equipes de desenvolvimento do sistema de destino.

- A modelagem obedece às diretrizes estabelecidas na [MN, [TE156](#)].

3.2.1.5 Em projetos de replicação controlada ou sincronização de dados implantados em plataformas distintas é necessária a autorização do gestor da informação e da SUART

3.2.1.6 Em projetos de migração de bases ou conversão de sistemas legados, o projeto de ETL é executado pela equipe de desenvolvimento responsável pela base a ser migrada.

3.2.2 As exceções devem ser encaminhadas para análise à SUART.

3.3 GESTÃO DO PROCESSO

3.3.1 A gestão do processo de ETL é realizada através das informações contidas no Repositório de ETL da ferramenta.

3.3.2 Esse repositório está customizado em banco de dados *Oracle*, instalado nos ambientes de desenvolvimento e de produção.

3.3.3 No Repositório de ETL encontram-se:

- As pastas compartilhadas com as estruturas de dados de origem e destino.

- As pastas de projetos de ETL com os *shortcuts* das estruturas de origem e destino, mapas de ETL e *Workflows* de Execução.

- Os *shortcuts* de origem e destino são obtidos a partir das estruturas de dados disponibilizadas nas pastas compartilhadas por sistema, para construção dos mapas de ETL.

3.3.4 Através do Repositório de ETL executam-se os testes, *Workflows*, monitoramento dos resultados e registro em *logs* de execução.

3.4 FASE DA INICIAÇÃO

3.4.1 São identificados as fontes e os destinos de informação de forma a prever requisitos da arquitetura de dados e da aplicação e efetuado o detalhamento do nível de informação.

3.4.2 As atividades desta fase são executadas em conjunto pelo Gestor da Informação e pela equipe da SUDEA e SUDEB da base de dados de destino.

3.5 FASE DE ELABORAÇÃO

3.5.1 A equipe de desenvolvimento verifica se as estruturas de origem e destino carregadas nos Repositórios de ETL, e de Metadados correspondem às estruturas de dados instaladas no ambiente de desenvolvimento para serem utilizadas no projeto de ETL, com apoio da SUDEA e SUDEB.

3.5.1.1 Em caso de divergência, a equipe da CESTI procede à atualização através da importação das estruturas envolvidas dos bancos de dados dos sistemas nas pastas compartilhadas do Repositório de ETL.

3.5.2 A equipe de desenvolvimento solicita a criação de pasta específica à CESET para o Projeto no Repositório de ETL viabilizando a utilização e catalogação dos mapas elaborados na ferramenta.

3.5.2.1 A equipe de desenvolvimento do projeto encaminha requisição via SIGSC para a criação de pasta de projeto de ETL e, para cada integrante da equipe, envia requisição via SIGSC de acesso à Pasta de ETL criada.

3.5.3 Nesta fase a equipe de desenvolvimento desenvolve as lógicas do processo de ETL através da elaboração dos fluxos das informações e detalha as especificações do processo.

3.6 FASE DE CONSTRUÇÃO

3.6.1 O objetivo primário desta fase é desenvolver as tarefas, *Workflows* de Execução e os mapas de ETL que contêm a descrição de todo o processo, desde as fontes até os destinos dos dados, bem como as transformações necessárias para esse processo de extração e carga.

3.6.2 As atividades de validação dos mapas de ETL, a verificação do comportamento de cada um, a correção de erros, com sua posterior catalogação no Repositório de ETL do ambiente de desenvolvimento, e execução e ajustes dos *Workflows* estão previstas para esta fase.

3.6.3 No caso de indisponibilidade da equipe de desenvolvimento da base de dados de origem, pode ser designada a equipe de desenvolvimento da base de dados de destino como responsável pela elaboração dos mapas para extração dos dados.

3.7 FASE DE TRANSIÇÃO

3.7.1 A equipe da CEPID migra os mapas de ETL para o repositório de ETL de Produção e executa os *Workflows* em ambiente produtivo.

3.7.1.1 Os Mapas de ETL são customizados no Repositório de ETL de Produção e são agendadas as execuções dos *Workflows* de forma contínua, eventual ou sob demanda.

4 PROCEDIMENTOS

4.1 RESPONSABILIDADES

4.1.1 GESTOR DA INFORMAÇÃO

4.1.1.1 Demandar a execução de procedimentos de consolidação de dados e migração de sistemas.

4.1.1.2 Autorizar as interfaces para os processos de integração e replicação controlada de dados.

4.1.2 SUDEA/SUDEB

4.1.2.1 Interagir com a VP solicitante para identificação da prioridade dentre os projetos de ETL.

4.1.2.2 Atuar como mediadora junto à área gestora, quando necessário.

4.1.2.3 Consultar se as origens e destinos, que correspondam a estruturas de dados em base de dados, estão em situação de serem utilizadas para o projeto de ETL.

4.1.2.4 Negociar os procedimentos de integração de dados junto aos gestores das áreas envolvidas.

4.1.2.5 Consultar, construir e catalogar mapas de ETL para projetos de integração de dados dos sistemas corporativos no Repositório de ETL em pastas criadas para seus projetos de integração pela equipe de Segurança.

4.1.2.6 Acessar as pastas compartilhadas com as estruturas de bancos de dados catalogadas no Repositório de ETL pela equipe de Administração de Dados e Informações, para construção dos mapas de ETL.

4.1.2.7 Executar mapas de ETL para testes de validação dos projetos de integração de dados acessando as interfaces envolvidas no projeto de integração.

4.1.2.8 Negociar o momento de execução das rotinas considerando que o projeto de integração de dados envolve acesso a outros sistemas.

4.1.2.9 Disponibilizar para o ambiente de produção os mapas de ETL dos projetos de integração para processamento.

4.1.2.10 Elaborar manual de *Workflows* do projeto para orientar sua execução em ambiente produtivo.

4.1.2.11 Solicitar análise de impacto devido a alterações que possam surgir nos sistemas e suas interdependências.

4.1.3 SUART

4.1.3.1 Manter diretrizes e metodologias para o processo de ETL.

4.1.3.2 Autorizar a replicação controlada de dados em casos excepcionais.

4.1.3.3 Analisar e deliberar sobre as exceções aos requisitos definidos para o processo de ETL.

4.1.3.4 Solicitar análise de impacto que considere alterações nas estruturas de dados que possam surgir nos sistemas compartilhados e suas interdependências.

4.1.4 ADI - ADMINISTRAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES

4.1.4.1 Elaborar as análises de impacto considerando alterações nas estruturas de dados que possam surgir nos sistemas compartilhados e suas interdependências.

4.1.5 GEPTI

4.1.5.1 Operacionalizar, executar e monitorar a disponibilidade/desempenho para o processo de ETL.

4.1.6 CESTI

4.1.6.1 Disponibilizar a infraestrutura necessária para a execução dos processos relacionados à ferramenta.

4.1.6.2 Instalar e configurar a ferramenta e seus repositórios para todas as versões válidas nos ambientes de desenvolvimento e produção.

4.1.6.3 Atualizar versão da ferramenta nos ambientes de desenvolvimento e produção

4.1.6.4 Manter, monitorar e garantir disponibilidade da ferramenta e seus componentes no AGM.

4.1.6.5 Prestar suporte à ferramenta nos ambientes de desenvolvimento e produção.

4.1.6.6 Configurar a visualização das instâncias de banco de dados necessárias à ferramenta.

4.1.6.7 Prestar suporte à equipe da SUDEA e SUDEB envolvida com a utilização da ferramenta.

4.1.6.8 Monitorar o funcionamento da ferramenta e seus componentes.

4.1.6.9 Importar, sob demanda da comunidade, as estruturas de dados implementada fisicamente em banco de dados.

4.1.6.10 Manter as estruturas de banco de dados dos sistemas, catalogando-as em pastas compartilhadas no Repositório de ETL para utilização pelas equipes de desenvolvimento e DW.

4.1.6.11 Criar e manter as conexões de origem e destino para o projeto de ETL.

4.1.7 CESET

4.1.7.1 Administrar os padrões de Segurança Tecnológica definidos para a ferramenta.

4.1.7.2 Executar o permissionamento dos usuários conforme as regras estabelecidas.

4.1.7.3 Criar e organizar as pastas de estrutura de dados compartilhadas, mantendo-as sempre atualizadas a cada mudança na estrutura de dados dos sistemas origens.

4.1.7.4 Criar e manter as conexões aos objetos que serão utilizadas para o projeto de ETL.

4.1.7.5 Auditar, monitorar e identificar nos logs de execução da ferramenta para os processos de controle de segurança necessários, deverá ser acionada sob demanda, quando necessário.

4.1.8 CEPIP

4.1.8.1 Executar as rotinas geradas pela ferramenta no ambiente produtivo.

4.1.8.2 Importar os arquivos XML dos mapas de ETL do repositório de desenvolvimento para o repositório de produção da ferramenta.

4.1.8.3 Adequar as variáveis de ambiente e banco de dados no ambiente de produção.

4.1.8.4 Agendar e acompanhar a execução no *Control-M* dos fluxos de ETL previstos.

4.1.8.5 Acionar responsável no caso de erro na execução dos fluxos em ambiente de produção.

5 ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS

5.1 Disponível em <https://suprir.caixa/painel2/arg/tabeladocumentos.php?h=TE172>.

6 ANEXOS

6.1 ANEXO I – Guia Rápido: Diretrizes para uso da ferramenta de ETL - Extração, Transformação e Carga de dados